Ministério do Planejamento e Orçamento
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - SEAID
Secretaria Executiva da COFIEX
Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” – 8º Andar

CARTA CONSULTA

Programa de Infraestrutura e Transformação Digital de Pernambuco

Nº Carta Consulta: 61012
Processo: 03101.102098/2023-93
Mutuário: Estado de Pernambuco
Tipo de Operação: Operação de crédito externo
Data de Recebimento: 4 de Julho de 2023

Fontes Internas:
Contrapartida Financeira: US$ 11.500.000,00
Fontes Externas:
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD: US$ 46.000.000,00

Sumário

1. MARCO DE REFERÊNCIA 02
1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO 02
1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE 03
1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO 04
2. PROJETO 04
2.1. TÍTULO 04
2.2. TÍTULO ABREVIADO 04
2.3. MUTUÁRIO 04
2.4. TIPO OPERACAO 05
2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 05
2.6. PROJETO/INDICADORES 05
2.7. PROJETO/COMPONENTES 06
2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS 09
2.9. PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 10
2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO 10
2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO 11
2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO 12
3. FINANCIAMENTO 12
3.1. FINANCIAMENTO/FONTE 12
3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS 13
4. EXECUÇÃO 13
4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL 13
4.2. EXECUÇÃO/EXECUTORES 14
4.3. EXECUÇÃO/PRAZO 14
4.4. EXECUÇÃO/CRONOGRAMA 14
5. RISCOS 16
5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS 16
5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES 16
5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES 17
5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS 17
5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL 18
5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS 18
5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN 18

1. Marco de Referência

1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

Pernambuco é um polo de tecnologia, sendo o ecossistema de empresas de base tecnológica do Porto Digital reconhecido nacional e internacionalmente. Entretanto, o Governo do Estado enfrenta dificuldade em obter resultados tangíveis em relação à sua digitalização e oferta de serviços digitais ao cidadão.

A quase totalidade (93,51%) dos municípios do estado possuem conexão com a internet (IBGE, 2019), por meio de operadores privados. O Governo de PE possui uma rede própria de alta performance com velocidades de 1-10 Gbps para múltiplos usos, denominada Rede Pernambucana de Pesquisa e Educação (REPEPE), atualmente com 2.638km de backbone e equipamentos com capacidade para atender 20 municípios. No entanto, apenas 5 municípios têm efetivamente redes municipais conectadas à REPEPE. O estado também dispõe de uma Rede Ótica Metropolitana do Recife (Rede Ícone), que interliga aproximadamente 36 instituições na região metropolitana do Recife.

Para uso dos órgãos públicos, o Governo do Estado contrata serviços de operadores privados, no sistema denominado PE CONECTADO, hoje com baixa latência e insuficiente capilaridade, prejudicando a capacidade de prestação de serviços públicos de forma digital.

Há, portanto, um desafio na gestão, modelagem e operação das redes próprias e terceirizadas, de forma a maximizar o seu retorno à população.

Nesse contexto, os serviços públicos ofertados pelo governo estadual sofrem de severas deficiências em relação à conectividade. Na educação, 94,3% das 1061 escolas estaduais possuem algum tipo de conectividade, no entanto, apenas 2 escolas possuem qualidade de acesso considerado bom ou ótimo (> 1,9 Mbps/aluno), enquanto 338 escolas têm acesso classificado como ruim (entre 100 Kbps e 1 Mbps /aluno), 210 escolas têm péssimo acesso (< 100Kbps /aluno) e 511 escolas não possuem medidor de qualidade de acesso (SIMET/ Nic.br,2022).

Os principais sistemas de informação governamentais estão hospedados no data center próprio do governo estadual. Estima-se que a capacidade deste equipamento esgote-se no 1o trimestre de 2024, cf. estudo da Agência de Tecnologia da Informação de Pernambuco (ATI-PE). O data center conta com uma infraestrutura computacional totalmente on premise, sem utilização de cloud computing. Estudo da United States Trade and Development Agency - USTDA apontou para a necessidade de ampliação da infraestrutura estadual, bem como a expansão da conectividade, para fazer frente à crescente demanda por serviços de Tecnologia da Informação e melhoria da qualidade dos serviços públicos em geral.

Outra questão premente é a falta de interoperabilidade entre os sistemas do governo, sendo um dos casos mais agudos a falta de integração entre os prontuários eletrônicos de pacientes das unidades de saúde do estado, composta por 31 hospitais, 15 Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e 14 Unidades de Atenção Especializadas (UPAE), com gestão própria ou através de Organizações Sociais (OS).

Além da falta de conectividade adequada, outros fatores vêm limitando a utilização de tecnologias digitais nas escolas da rede estadual, tais como: (i) falta de equipamentos e manutenção; (ii) falta de competência digital dos professores e alunos; além de, (iii) falta de uma estratégia pedagógica que promova a utilização de conteúdos digitais e/ou educação híbrida.

Tais questões também impactam diretamente na qualidade da oferta de serviços digitais ao cidadão, para além da Saúde e Educação. Pernambuco ocupa atualmente a 12ª colocação entre os Estados no ranking ABEP/TIC de Oferta de Serviços Digitais (2022), tendo caído três posições nos últimos dois anos. Em nível de satisfação do usuário, a Pesquisa BID 2022 Satisfação dos Cidadãos aponta que 47% desconhecem os serviços digitais estaduais e que 47,5% têm dificuldade de usar os serviços.

O PE-Cidadão, atual portal de serviços digitais, possui apenas 6,7% de seus serviços prestados de maneira total ou parcialmente digital. Acessados em 2022 por 1.297.001 usuários únicos, o que representa em número absolutos apenas 14,32% da população do estado, destes 67,15% abandonaram o Portal com poucos segundos de uso - uma taxa de rejeição considerada alta (ATI-PE, 2023).

A fragilidade da infraestrutura de TI ficou exposta com um incidente grave de segurança da informação (ataque de ransomware), ocorrido em 27/03/2023 e que provocou o sequestro de dados de diversos sistemas, impossibilitando o acesso ao ambiente computacional da Secretaria da Educação como um todo. O ataque paralisou atividades essenciais e vem comprometendo o funcionamento normal dos serviços educacionais desde então.

Frente a tal quadro, o Governo de Pernambuco precisa realizar investimentos significativos para a transformação digital do setor público, a fim de superar as lacunas identificadas, especialmente na infraestrutura digital crítica (conectividade e data center), plataforma de serviços ao cidadão, na cibersegurança e na estratégia de governança digital.

1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

Propomos um programa de investimento visando corrigir falhas estruturais e acelerar a transformação digital de Pernambuco estruturado em três eixos complementares entre si:

Eixo I - Infraestrutura Digital

Aprimorar a conectividade dos órgãos públicos estaduais. Para tal, estabelecer um novo modelo de conectividade otimizando o backbone próprio do estado (RePEPE e Rede Metropolitana) e definindo um modelo de contratação de serviços das operadoras visando maior economicidade e qualidade da oferta de Internet para todos os órgãos estaduais, especialmente das áreas da saúde e da educação. Adotar solução de cloud computing híbrida para ampliar a capacidade de hospedagem, processamento, conectividade e outros serviços geridos pela Agência de Tecnologia de Informação de Pernambuco (ATI-PE). A solução permitirá gerir melhor a variação natural da demanda do data center, reduzir custos e aumentar o nível de segurança da informação.

O objetivo deste eixo é dotar o Estado de uma infraestrutura digital adequada para implantação de um governo digital inclusivo, seguro, inovador e eficiente.

Eixo II - Plataforma de serviços digitais

Desenvolver uma nova plataforma de serviços digitais, integrada à plataforma federal Gov.br, que possa ser acessada pela web, aplicativo móvel para smartphone e solução para telefones celulares simples e low conectivity. A construção da plataforma será baseada em metodologia de priorização dos serviços de maior impacto e interesse para o cidadão. Será utilizada metodologia de usabilidade para alcançar maior aceitação e aumentar o número de cidadãos atendidos. Além disso, será ofertado em canais digitais conteúdo para o desenvolvimento das habilidades digitais do cidadão.

A plataforma de serviços terá uma solução de interoperabilidade que permitirá a integração dos sistemas. Também, adotará solução de autenticação única (single sign-on), preparada para a utilização da Carteira de Identidade Nacional (CIN), que encontra-se em fase de implantação em Pernambuco. Além disso, ela será utilizada para integração dos prontuários eletrônicos dos pacientes dos estabelecimentos de saúde estaduais e, além disso, permitirá a integração com a Rede Nacional de Dados de Saúde (RNDS) do Ministério da Saúde, permitindo também a integração com os estabelecimentos de saúde da rede de atenção básica sob a gestão dos municípios. Adicionalmente, serão adotadas práticas de privacy by design visando a conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.

Eixo III - Estratégia de Governança Digital (EGD)

Elaborar a nova EGD, alinhada com a Estratégia Nacional, com o estabelecimento de diretrizes estratégicas, objetivos e metas. O novo comitê de coordenação da EGD será liderado pela autoridade máxima do Governo de Pernambuco e será responsável pelo monitoramento do cumprimento das metas. A gestão executiva da EGD será exercida pelo escritório de projetos de transformação digital que adotará metodologia ágil e de inovação aberta.

A EGD será complementada com uma nova política de segurança da informação do governo estadual, que incorporará boas práticas internacionais de prevenção à ciberataques e terá o braço operacional de uma unidade de prevenção e respostas a incidentes de segurança.

A.RESULTADOS ESPERADOS

O projeto irá contribuir na expansão da conectividade nos órgãos estaduais com suporte a acesso à Internet de qualidade, em especial nas escolas e estabelecimentos de saúde. Além disso, ampliará a infraestrutura de dados públicos com uma solução escalável e econômica de hospedagem híbrida no data center do estado e em nuvem, com economia de custos e melhoria do serviço, mediante o redesenho da gestão das redes integradas do Governo, inclusive com possibilidade de ampliação da participação privada no setor.

Forte impacto nas escolas rurais, quilombolas e indígenas, mais afetadas, e que contam com população mais vulnerável. Tal parcela da população será atendida também nos projetos relacionados à inclusão digital, que tem foco em minorias sociais, como indígenas, quilombolas, negros, pardos, especialmente jovens.

Será ampliada a oferta de serviços digitais ao cidadão, em uma plataforma integrada, inteligente, contando com a utilização de solução de Inteligência Artificial (IA), com acesso multiplataforma e uma interface com o usuário padronizada e simplificada.

Ainda, o projeto ora proposto irá fomentar o empreendedorismo e o mercado relacionado à TIC em todo o Estado, inclusive para micro e pequenas empresas. Será aprofundado o incentivo às empresas de base tecnológica decorrente da ampliação de oferta de serviços digitais e participação do governo estadual no ambiente digital, inclusive com a própria demanda de compra de serviços pelo Estado.

Adicionalmente, a solução proposta visa institucionalizar a estratégia de governança digital com uma coordenação estratégica, ferramentas para monitoramento e modelo de execução ágil. A política de segurança da informação e a implantação do centro de prevenção e respostas a incidentes de cibersegurança contribuirá para a proteção dos sistemas de informação do governo e a proteção dos dados pessoais do cidadão.

B.SUSTENTABILIDADE

Os investimentos propostos para a implementação do programa se sustentam ao longo do tempo com o orçamento do Estado, bem como com a economia de gastos decorrente da implementação de tecnologias e serviços alinhados com a atualidade. A sustentabilidade é atestada ainda pela capacidade do Governo de Pernambuco em arcar com as despesas decorrentes do Programa ao longo e após a sua efetiva implantação.

Atualmente, o orçamento anual de TIC é de aprox. R$160 milhões/ano, dispersos em diferentes órgãos e Secretarias de Governo. O Projeto irá otimizar a alocação desse recurso por meio do aprimoramento da governança e modernização da infraestrutura. Destaque-se que a coordenação estratégica diretamente ligada à autoridade máxima do governo criará condições para a melhoria do gasto público, dentro da capacidade financeira.

A transformação digital do Estado permitirá ganho de produtividade para o setor público e economia de recursos que poderá ser direcionada para a ampliação da oferta de serviços públicos. A ampliação da conectividade, com a revisão do atual modelo de contratação das operadoras privadas trará significativa economia e aumento da sua capacidade operacional.

Estudos sobre a oferta de serviços públicos digitais mostram que se alcançou uma redução média de 73,9% no custo unitário do serviço p/ sociedade e de 39,9% para Governo (BID, 2022), evidenciando a economicidade da transformação digital

1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO

O Programa está alinhado com o planejamento estratégico do Governo de Pernambuco (2020 - 2023), assim como está em consonância com o plano de governo da nova gestão, que irá ser refletido no PPA 2024 - 2027, que está sendo elaborado em conjunto com os segmentos representativos da sociedade para a formulação e implantação de políticas públicas de desenvolvimento sustentável, com o intuito de potencializar as possibilidades de construir um melhor futuro com democratização das oportunidades de crescimento individual e coletivo.

As ações planejadas tem abrigo da Lei 17.122, de 16 de dezembro de 2020 através do Plano Plurianual - PPA 2020-2023 institui diversas ações e programas que abrigam as ações planejadas no Programa proposto, destacam-se: (i) Estruturação do Sistema Estadual de Informática de Governo (Programa 1010); (ii) Ampliação do Acesso e Operacionalização da Educação Integral e Semi-Integral (Programa 0402); (iii) Apoio Gerencial e Tecnológico para a Promoção do Pacto pela Educação (Programa 0432); (iv) Fomento à Inovação do Estado de Pernambuco (Programa 1090); e, (v) Qualificação e Inovação dos Processos de Governança e Gestão Estratégica e Participativa (Programa 1028).

Portanto, nota-se que as ações propostas na presente carta consulta encontram-se aderentes ao planejamento plurianual do Estado de Pernambuco.

2. Projeto

2.1. Título

Programa de Infraestrutura e Transformação Digital de Pernambuco

2.2. Título Abreviado

Transforma PE

2.3. Mutuário

Estado de Pernambuco

2.4. Tipo Operacao

Operação de crédito externo

2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS

A) OBJETIVO GERAL

O Programa irá fortalecer a infraestrutura digital crítica do Estado de Pernambuco, com ampliação e qualificação da conectividade, além de expandir a capacidade do data center. Também, irá estabelecer uma nova plataforma de serviços digitais, com solução de interoperabilidade, autenticação, identidade digital e cibersegurança. Além disso, irá institucionalizar a estratégia de governança digital. Neste sentido, o programa tem o objetivo geral contribuir para o fortalecimento da gestão pública mediante a transformação digital do Governo do Estado de Pernambuco para aumentar a satisfação e gerar economia na utilização dos serviços públicos.

B) OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Ampliar o acesso à Internet, com a ampliação da rede pública e a revisão do modelo de contratação de serviços de conectividade para atender todos os órgãos públicos em todos os municípios do estado, especialmente da saúde e educação, adequando as instituições de ensino às recomendações internacionais de conectividade mínima;

- Melhorar a qualidade dos serviços públicos de atendimento em território de Pernambuco, com a ampliação e qualificação da conectividade nos órgãos públicos, nos equipamentos estaduais como escolas, estabelecimentos de saúde;

- Ampliar a capacidade do data center do governo do estado;

- Implantar as ferramentas de armazenamento em nuvem;

- Implantar centro de resposta a incidentes de segurança;

- Aumentar a eficiência energética do data center da ATI e adotar práticas sustentáveis na gestão tecnologia da informação (Green IT), como a reciclagem e descarte seguro dos equipamentos utilizados pelos órgãos públicos;

- Ampliar o acesso aos serviços públicos digitais, com uma plataforma de serviços multi canal e integrada;

- Melhorar a qualidade dos serviços públicos digitais, com a revisão da usabilidade e melhoria do fluxo de processos, reduzindo etapas e aumentando a utilização dos serviços digitais pela população;

- Melhorar a eficácia e eficiência da gestão pública por meio da transformação digital, com novas modelagens de serviços e interoperabilidade de sistemas, reduzindo etapas manuais ou analógicas dos processos;

- Reduzir o custo de provimento dos serviços públicos pelo governo do estado e da utilização dos serviços pelo cidadão;

2.6. Projeto/Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
Escolas estaduais conectadas	Escolas com velocidade de conexão superior a 50mbps	Percentual	1,00	50,00
Municípios conectados à Rede Pernambucana de Pesquisa e Educação (REPEPE)	Número absoluto de municípios com rede municipal ativa vinculada à REPEPE	Unidade	5,00	20,00
Data center com tecnologia de nuvem híbrida	Número Absoluto da capacidade de armazenamento do data center estadual	Unidade (Petabyte)	1,00	5,00
Serviços digitais disponíveis na plataforma de serviços	Número absoluto de serviços disponíveis de forma digital na plataforma acessível pelo cidadão	Unidade	160,00	600,00
Interoperabilidade entre os sistemas de prontuários eletrônicos de paciente	Número absoluto de estabelecimentos estaduais de saúde com Prontuários Eletrônicos interligados ao sistema estadual	Unidade	0,00	40,00
Projetos de Transformação Digital	Número de projetos de Transformação Digital implantados e monitorados pelo escritório executivo de projetos de transformação digital transversal	Unidade	0,00	20,00
Prevenção e respostas a incidentes de segurança da informação	Implantação da Unidade de Resposta à Incidentes de Segurança	Unidade	0,00	1,00

2.7. Projeto/Componentes

Componentes	Valor(US$)
C - INFRAESTRUTURA DIGITAL CRÍTICA	**22.500.000,00**
P - Elaboração de estudos e projetos	1.000.000,00
P - Elaboração do Modelo de Gestão integrada das redes de governo	1.000.000,00
P - Ampliação da Rede Pernambucana de Pesquisa e Educação (RePEPE) e Rede Metropolitana	2.000.000,00
P - Aquisição dos equipamentos de conectividade	5.000.000,00
P - Modernização do datacenter estadual e implantação de nuvem híbrida	13.000.000,00
P - Supervisão dos serviços e obras	500.000,00
C - PLATAFORMA DE SERVIÇOS DIGITAIS AO CIDADÃO	**26.000.000,00**
P - Elaboração de estudos e projetos	1.000.000,00
P - Aquisição de software	3.000.000,00
P - Aquisição de equipamentos de tecnologia da informação e comunicação (TIC)	6.000.000,00
P - Serviços de Integração Implantação da solução através de integradores e fábrica de software	2.000.000,00
P - Promover as Habilidades Digitais do Cidadão	2.500.000,00
P - Integração dos Prontuários Eletrônicos dos Pacientes	4.000.000,00
P - Expansão do serviço de Telessaúde	2.000.000,00
P - Implantação de novos métodos pedagógicos baseados em tecnologia	5.500.000,00
C - INSTITUCIONALIZAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE GOVERNANÇA DIGITAL	**6.000.000,00**
P - Elaboração de estudos e projetos	1.000.000,00
P - Implantação da unidade executiva de transformação digital	1.500.000,00
P - Criação da Unidade de prevenção e resposta à incidentes de segurança da informação	2.000.000,00
P - Implantação de plataforma de dados e inteligência para políticas públicas	1.500.000,00
C - GESTÃO DO PROGRAMA	**3.000.000,00**
P - Apoio técnico operacional no gerenciamento do Projeto	2.850.000,00
P - Auditoria	150.000,00
Total dos Componentes	**57.500.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

Descrição detalhada dos componentes/subcomponentes e produtos:

C - INFRAESTRUTURA DIGITAL CRÍTICA

Expansão da Rede Pernambucana de Pesquisa e Educação (RePEPE) para 25 municípios. A ampliação da RePEPE e da rede metropolitana, além da revisão do modelo de contratação de serviços de operadoras privadas, aumentará a capacidade da conectividade nos órgãos públicos, especialmente nos equipamentos estaduais como escolas e estabelecimentos de saúde. Com isso, o Governo de Pernambuco poderá oferecer serviços públicos digitais com melhor qualidade.

Ampliar o data center do governo do estado e a adoção de tecnologia de cloud computing híbrida aumentará a capacidade operacional, a segurança da informação e a eficiência energética do data center. Com o programa implantado, a população e o próprio setor público serão bastante beneficiados, pois a velocidade de acesso dos órgãos chegará a ser até 100 vezes superior à velocidade atual, o que garantirá maior rapidez e eficiência da máquina pública nos serviços prestados à população.

P - Elaboração de estudos e projetos

Elaboração de estudos e projetos executivos e descritivos base para a licitação, contratação e execução das atividades.

P - Elaboração do Modelo de Gestão integrada das redes de governo

Contratação de consultoria especializada para definição de um novo modelo de contratação de serviços de conectividade de operadoras privadas para expansão da Internet para todos os municípios de Pernambuco e órgãos públicos, inclusive com potencial incremento da participação privada no setor.

P - Ampliação da Rede Pernambucana de Pesquisa e Educação (RePEPE) e Rede Metropolitana

Expansão da RePEPE e interligação dos municípios já abrangidos pelo seu backbone, bem como a ampliação do backbone para atingir mais municípios. Criação da Rede Metropolitana para melhorar a conectividade ao data center da ATI com os outros órgãos e estabelecer uma solução de redundância e um plano de continuidade de serviços e de recuperação de desastres.

P - Aquisição dos equipamentos de conectividade

Aquisição dos equipamentos para conectividade tais como Switches, Roteadores, Racks, sistemas de gestão e itens necessários para plena operação e gestão.

P - Modernização do datacenter estadual e implantação de nuvem híbrida

Criação um ambiente de cloud computing híbrido, com a virtualização em todas as camadas (Servidores, Armazenamento e Redes) e a aquisição de solução de virtualização de redes e de plataforma de gerenciamento da nuvem (Cloud Management Platform - CMP). Implementação de estratégia de Disaster Recovery (recuperação de desastres) para a infraestrutura digital crítica do Estado contar com resiliência para suas aplicações e serviços de TI, com redundância automática entre nuvens privada ou pública, aumentando o nível de segurança e de performance e disponibilidade das aplicações. Aumento da eficiência energética na gestão dos recursos de tecnologia da informação.

P - Supervisão dos serviços e obras

Apoio técnico de supervisão na execução dos serviços e obras de implantação da rede, incluindo o acompanhamento dos requisitos ambientais e sociais.

C - PLATAFORMA DE SERVIÇOS DIGITAIS AO CIDADÃO

Desenvolvimento de uma plataforma de serviços digitais ao cidadão, integrado à plataforma Gov.br que possibilite: (i) linguagem e visual simples para facilitar a interação com o usuário; (ii) serviços digitais práticos, rápidos, acessíveis e seguros, com a diminuição da demanda presencial; (iii) maior aproximação do cidadão com o governo, com canais mais modernos participação e relacionamento; (iv) plataforma com foco na experiência do usuário e posterior ampliação dos serviços para incluir: agendamento de Serviços, carta de Serviços revisada, sistema de parametrização/administração para atendimento da LGPD nos serviços dos diversos órgãos, utilização das APIs disponíveis pelo governo federal, além de outras funcionalidades como: gamificação; pagamento de taxa tributo; consulta ao histórico de consumo de serviços; monitoramento em tempo real de processos abertos pelo cidadão; avaliação da plataforma; analytics para o gestor de governo; personalização do atendimento e chatbot integrado com Whatsapp; (v) interoperabilidade entre os sistemas de informação para compartilhamento dos dados (Informações mais confiáveis para a Gestão Governamental); (vi) a autenticação integrada (single sign-on) do cidadão por meio da Carteira de Identidade Nacional (CIN) e gestão dos dados e informações pertinentes aos cidadãos para coibir fraudes e melhorar a experiência na utilização dos serviços digitais; (vii) o acompanhamento de indicadores estratégicos confiáveis por parte da Gestão Governamental; (viii) a transparência; (v) a automação e otimização de processos; (ix) a diminuição no deslocamento físico dos cidadãos para acesso aos serviços públicos; (x) o acompanhamento da experiência do usuário de forma única o que facilitaria os ajustes que se fizerem necessários na plataforma. Tal plataforma ainda ampliará a participação cidadã e a transparência pública.

P - Elaboração de estudos e projetos

Elaboração de estudos e projetos executivos e descritivos base para a licitação, contratação e execução das atividades.

P - Aquisição de software

Aquisição de um conjunto de softwares, incluindo banco de dados, plataforma de interoperabilidade, softwares de segurança, ferramentas de extração, sistema de gerenciamento de certificação digital, sistema de gestão de identidades (single sign on).

P - Aquisição de equipamentos de tecnologia da informação e comunicação (TIC)

Aquisição de equipamentos de estações de trabalho, servidores e contratação de serviços de cloud computing necessários a implantação da plataforma de serviços.

P - Serviços de Integração Implantação da solução através de integradores e fábrica de software
Desenvolvimento e implementação de solução de software para interoperabilidade, aplicativos especializados com interface e estrutura definidas para uma solução de serviços da web e fábrica de software para desenvolvimento de Application Programming Interfaces (APIs).

P - Promover as Habilidades Digitais do Cidadão
Realizar estudos e implementar soluções simples para desenvolver as habilidades digitais do cidadão, tais como o desenvolvimento de conteúdos (vídeos, podcasts, tutoriais) explicativos para o uso das soluções de governo digital, realizar campanhas de disseminação em redes sociais voltadas para o cidadão, especialmente aqueles com maior dificuldade em acessar os serviços digitais. Nesse produto, serão ampliados e fortalecidos programas já em andamento (como INCLUI PE DIGITAL), bem como estabelecidos novos projetos, a fim de ampliar o letramento digital dos cidadãos, inclusive com impactos na qualificação profissional e geração de emprego e renda para populações vulneráveis, as quais constituem o principal grupo demandante de serviços públicos.

P - Integração dos Prontuários Eletrônicos dos Pacientes
integração dos diferentes prontuários eletrônicos de pacientes utilizados pelos estabelecimentos de saúde sob a gestão do Governo de Pernambuco, assim como a interoperabilidade com a Rede Nacional de Dados de Saúde (RNDS) do Ministério da Saúde para permitir a troca de informações com as unidades da atenção primária sob a gestão dos municípios e, assim, permitir a continuidade da linha de cuidado dos pacientes nos diferentes níveis de atenção.

P - Expansão do serviço de Telessaúde
Expansão de serviços de telessaúde para melhorar o acesso e a qualidade dos serviços, proporcionando atendimento remoto, consultas virtuais e monitoramento de pacientes à distância. Será necessário estabelecer uma infraestrutura sólida, incluindo tecnologia de comunicação, rede de internet de alta velocidade e equipamentos adequados para permitir a realização de consultas virtuais e compartilhamento seguro de informações médicas. Realização de treinamento adequado aos profissionais de saúde para que possam utilizar as ferramentas de telessaúde de forma eficiente e segura, garantindo a qualidade do atendimento virtual.

P - Implantação de novos métodos pedagógicos baseados em tecnologia
Desenvolvimento de materiais estruturados e protocolos de treinamento voltados para o uso dos recursos de tecnologia da informação pelos alunos da rede estadual, especialmente aqueles em situação de vulnerabilidade. Desenvolvimento de material para cursos sobre práticas pedagógicas eficazes com base em tecnologias e que despertem o interesse dos alunos e tornem o ambiente de aprendizagem mais atraente e personalizado em carreiras de ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática (STEAM - science, technology, engineering, arts and mathematics), especialmente para promover o empoderamento de meninas nessas áreas. O projeto visa proporcionar formação contínua e apoio adequado aos educadores, para que possam se adaptar às mudanças e utilizar as ferramentas digitais de forma significativa no processo de ensino-aprendizagem.

C - INSTITUCIONALIZAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE GOVERNANÇA DIGITAL
A institucionalização da estratégia de governança digital é crucial para a efetividade da transformação digital em Pernambuco. A nova estratégia terá a liderança da autoridade máxima da administração do estadual e serão criados meios efetivos e inovadores para a coordenação e execução dos projetos de transformação digital. A estratégia estadual será construída de forma colaborativa e alinhada com a estratégia nacional e abordará aspectos estruturantes, tais como (i) infraestrutura digital crítica; (ii) inclusão digital ; (iii) segurança da informação, privacidade e proteção de dados pessoais; (iv) cultura organizacional e habilidades digitais; (v) interoperabilidade de Sistemas e Dados; (vi) participação cidadã e transparência; e, (vii) sustentabilidade e eficiência energética (Green IT). Serão realizadas visitas de estudos a outros estados e países que alcançaram resultados importantes na transformação digital do setor público.

P - Elaboração de estudos e projetos
Elaboração de estudos e projetos executivos e descritivos base para a licitação, contratação e execução das atividades.

P - Implantação da unidade executiva de transformação digital
A implementação de um escritório de projetos com a responsabilidade de ser a unidade executiva para a implementação das ações de transformação digital estabelecidas na estratégia de transformação digital será uma medida vital para garantir a efetividade de seus resultados. Será adotada metodologia ágil e abordagens de inovação aberta, envolvendo todas as secretarias e o ecossistema digital privado de Pernambuco. A unidade funcionará como um centro de excelência, reunindo especialistas em gestão de projetos, tecnologia da informação e inovação, numa abordagem transversal que permitirá que as secretarias compartilhem recursos, conhecimentos e melhores práticas, promovendo sinergias e evitando a duplicação de esforços.

P - Criação da Unidade de prevenção e resposta à incidentes de segurança da informação
Criar uma unidade de excelência em prevenção e resposta a incidentes de segurança da informação visa garantir a proteção dos sistemas e dados do governo contra ameaças cibernéticas. Incluirá: (i) conscientização e capacitação; (ii) monitorar as redes preventivamente; (iii) resposta rápida a incidentes de segurança visando minimizar os danos causados; (iv) colaboração interinstitucional com outros governos e instituições de pesquisa científica. A criação do centro de operações de segurança da informação (SOC) é necessária para aumentar a segurança da informação do estado e a confiança da sociedade.

P - Implantação de plataforma de dados e inteligência para políticas públicas
Desenvolver uma plataforma para apoiar a gestão de políticas públicas baseada em dados e evidências e apoiar a gestão e o monitoramento das ações estratégicas do Governo do Estado de Pernambuco.

C - GESTÃO DO PROGRAMA

Este componente irá apoiar o fortalecimento da capacidade do Estado para gerir, monitorar, avaliar, e realizar a auditoria da implementação do Programa. O Estado de Pernambuco institucionalizará uma Unidade de Gerenciamento do Projeto (UGP), que será composta de técnicos da SECOM (Secretaria de Comunicação e ATI (Agência Estadual de Tecnologia da Informação) e consultores contratados através de uma empresa especializada em gerenciamento de programas.

P - Apoio técnico operacional no gerenciamento do Projeto

Tem como objetivo apoiar a Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP) e órgãos executores nas atividades relacionadas à gestão técnica, acompanhamento e instrução para o cumprimento dos requisitos previstos no acordo de empréstimo, suporte à gestão administrativa, de licitações, monitoramento dos indicadores, avaliação de meio termo e final e no acompanhamento da execução física e financeira.

P - Auditoria

Contempla os serviços de auditorias externas do Programa.

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Obras	**-**	**-**	**2.000.000,00**	**3,48**
P- Ampliação da Rede Pernambucana de Pesquisa e Educação (RePEPE) e Rede Metropolitana	0	1,00	2.000.000,00	3,48
Bens	**-**	**-**	**32.500.000,00**	**56,52**
P- Aquisição dos equipamentos de conectividade	Unidade	1,00	5.000.000,00	8,70
P- Modernização do datacenter estadual e implantação de nuvem híbrida	Unidade	1,00	13.000.000,00	22,61
P- Aquisição de software	Unidade	1,00	3.000.000,00	5,22
P- Aquisição de equipamentos de tecnologia da informação e comunicação (TIC)	Unidade	1,00	6.000.000,00	10,43
P- Expansão do serviço de Telessaúde	Unidade	1,00	2.000.000,00	3,48
P- Implantação da unidade executiva de transformação digital	Unidade	1,00	1.500.000,00	2,61
P- Criação da Unidade de prevenção e resposta à incidentes de segurança da informação	Unidade	1,00	2.000.000,00	3,48
Consultoria	**-**	**-**	**4.000.000,00**	**6,96**
P- Elaboração de estudos e projetos	Unidade	1,00	1.000.000,00	1,74
P- Elaboração do Modelo de Gestão integrada das redes de governo	Unidade	1,00	1.000.000,00	1,74
P- Elaboração de estudos e projetos	Unidade	1,00	1.000.000,00	1,74
P- Elaboração de estudos e projetos	Unidade	1,00	1.000.000,00	1,74
Serviços que Não de Consultoria	**-**	**-**	**17.500.000,00**	**30,43**
P- Supervisão dos serviços e obras	Unidade	1,00	500.000,00	0,87
P- Serviços de Integração Implantação da solução através de integradores e fábrica de software	Unidade	1,00	2.000.000,00	3,48
P- Promover as Habilidades Digitais do Cidadão	Unidade	1,00	2.500.000,00	4,35
P- Integração dos Prontuários Eletrônicos dos Pacientes	Unidade	1,00	4.000.000,00	6,96
P- Implantação de novos métodos pedagógicos baseados em tecnologia	Unidade	1,00	5.500.000,00	9,57
P- Apoio técnico operacional no gerenciamento do Projeto	Unidade	1,00	2.850.000,00	4,96
P- Auditoria	Unidade	1,00	150.000,00	0,26
Outros	**-**	**-**	**1.500.000,00**	**2,61**
P- Implantação de plataforma de dados e inteligência para políticas públicas	Unidade	1,00	1.500.000,00	2,61
Total Geral	**-**	**-**	**57.500.000,00**	**100,00**

2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS

REPEPE.

A REPEPE possui 2.638km de backbone com equipamentos para atender 20 municípios com capacidade de transporte de 10Gbps a 100Gbps. Destes, 5 municípios têm redes atualmente em operação (Recife, Petrolina, Caruaru, Garanhuns e Belo Jardim), que contam com cerca de 288 km de redes de fibra óptica construídas em anel e levam conectividade de 1-10 Gbps à 70 instituições de ensino e pesquisa.

A Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTI), investiu em 2017, R$ 6,8 milhões aportados para a aquisição de equipamentos de transmissão de dados por meio do Programa de Produção e Difusão de Inovações para a Competitividade de Arranjos Produtivos Locais do Estado de Pernambuco (PROAPL), financiado pelo BID.

A gestão e esforços de ampliação de referida rede, de caráter proprietário, trouxeram como aprendizado o diagnóstico de que é necessário estruturar a gestão e integração da infraestrutura de rede estadual de forma global, não apenas das redes proprietárias (REPEPE e Rede Metropolitana), como também considerando as redes mantidas por particulares, que é o caso da Rede PE CONECTADO , que atende órgãos públicos em todo o território estadual.

Portal PE Cidadão

Investimento no Portal PE Cidadão, com R$ 292.778,04 gastos nos últimos anos com melhorias e R$ 649.384,40 com a sustentação do serviço, entretanto com poucos resultados: apenas 6,7% de seus serviços prestados de maneira total ou parcialmente digital. Acessados em 2022 por apenas 1.297.001 usuários únicos, o que representa em número absolutos apenas 14,32% da população do estado, destes 67,15% abandonaram o Portal com poucos segundos de uso - uma taxa de rejeição considerada alta (ATI-PE, 2023).

Integração do Prontuário Eletrônico de Pacientes

Pernambuco iniciou em 2020 o projeto de unificação do Prontuário Eletrônico dos Pacientes do Estado, que contará com dados clínicos assistenciais, epidemiológicos, regulatórios e de gestão do paciente. Foi realizado investimento de R$5.728.156,94 em infraestrutura para operacionalizar o projeto e, entre 2020 e 2022, foram implementadas soluções na ordem de R$600.000,00 para construção do ambiente de saúde na Plataforma Estadual Big Data PE, grande lago de dados para hospedagem e tratamento das informações. Neste, já foram incorporadas as informações referentes aos dados de notificação, testagem, exames e vacinação para Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), resultados de exames para todas as comorbidades processadas pelo Lacen (Laboratório Central de Pernambuco) e os dados de regulação de acesso para consultas, exames, cirurgias eletivas e internamento em leitos de UTI e Enfermaria para todas as especialidades cobertas pela Secretaria de Saúde.

Telessaúde

De 2019 a 2022 foi realizado investimento de R$11.312.177,63 no Programa Estadual de Telessaúde, tendo beneficiado diretamente quase 200 mil profissionais pela Teleassistência, Teleducação e Telegestão. Com os equipamentos adquiridos e a infraestrutura construída pela Secretaria de Saúde, foi possível avançar com o projeto de TeleEducação que já realizou mais de 500 capacitações para quase 35 mil servidores de saúde.

2.9. Projeto/Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Estadual/Sem detalhes

Estado de Pernambuco ()

2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

A) CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

Prazo de desembolso: 60 meses

Prazo de carência: 60 meses

Prazo de amortização: 240 meses

Prazo total: 300 meses

Taxa de juros: Taxa SOFR + mais margem variável a ser definida pelo BIRD (operações similares com Spread = 1,15%)

Demais Encargos: Comissão de Financiamento de 0,25% do valor do empréstimo e uma taxa de compromisso calculada sobre o saldo não desembolsado de 0,25% a.a.

B) NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO EXTERNO

As fontes de financiamento para projetos de desenvolvimento no Brasil apresentam um leque de oportunidades oferecidas por agências financeiras nacionais, como o BNDES e a CAIXA e, por agências internacionais de crédito, como BIRD, BID, CAF e outros, que disponibilizam financiamentos para o setor público do Brasil, com ofertas de prazos elásticos de pagamentos e com taxas de juros diferenciadas e atrativas.

Atualmente as operações internas, mesmo que subsidiadas, em geral, apresentam taxas elevadas, chegando a custos superiores a 10% a .a., considerando o patamar da taxa básica de juros da economia. Ademais, os prazos para pagamento das últimas operações internas em tramitação pelo Estado de Pernambuco são de 108 meses, sendo que o teto para o prazo de carência é de 12 meses, por definição da Secretaria do Tesouro Nacional. Nesse sentido, as operações externas oferecem opções mais atrativas em termos de prazo de carência e amortização, como é o caso da operação em tela.

Em relação ao custo da dívida, a taxa SOFR (Secured Overnight Financing Rate), adotada pelo BIRD, tem apresentado parâmetros atuais próximos de 5,0% a.a., acrescido dos juros remuneratórios do financiador próximo de 1% a.a., com prazo de amortização com horizonte bem alongado, chegando a 240 (duzentos e quarenta) meses após a carência, que será de 60 (sessenta) meses.

Apesar do prazo de preparação de um projeto sob o amparo de uma operação de crédito interno ser mais curto que uma captação externa , o que é relativamente vantajoso para pequenos projetos, os custos da operação, associado às condições de pagamento, demonstram o benefício financeiro da opção por um agente financiador externo.

Aliado às melhores condições financeiras já explanadas, cabe ressaltar a importância da capacidade técnica do BIRD no apoio à preparação e execução do projeto, considerando sua natureza específica e altamente tecnicista, contribuindo sobremaneira para potencializar os resultados e garantir uma execução eficiente das iniciativas previstas no projeto.

C) OPÇÃO PELO AGENTE FINANCEIRO

A definição do BIRD pelo Estado para agente financeiro do Programa TRANSFORMA PE levou em consideração a parceria histórica e construtiva que Pernambuco tem com a Instituição no desenvolvimento e implementação de programas de investimentos e, agregada as condições de financiamento da Instituição, mais competitivas e em prazos mais longos do aquelas prospectadas em outras instituições.

O custo do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD ou Banco Mundial tende a ser bastante competitivo em comparação a outros agentes financeiros multilaterais devido ao fato do Banco ser um dos poucos emissores no mercado internacional com classificação de crédito AAA. Essa classificação se reflete no custo e é repassada aos países membros. O custo atualizado do Banco Mundial sempre pode ser consultado em:

https://treasury.worldbank.org/en/about/unit/treasury/ibrd-financial-products/lending-rates-and-fees.

Em nosso levantamento, também identificamos que a taxa de juro aplicável aos financiamentos de outras instituições seria superior àquela do BIRD, que pode ser feito com taxa SOFR + 100pbs, em até 35 anos, sendo mais vantajosa do que outras instituições.

Quanto a outras oportunidades para o financiamento com recursos externos, também foi executada uma prospecção junto ao BID, que executa uma oportunidade de financiamento pelo Programa Brasil Mais Digital. Entretanto não foi concretizada essa manifestação com sucesso junto ao BID, oportunidade em que, considerando a proatividade do BIRD em financiar este Programa para a transformação digital em Pernambuco em condições técnicas e financeiras similares, o BIRD foi escolhido por uma decisão de Governo.

Os dados das tabelas comparativas foram consultados tanto em operações recentemente registradas no SADIPEM da Secretaria do Tesouro Nacional como no portal dos Bancos.

Cabe ressaltar que o Estado de Pernambuco já demonstrou diversas vezes ser exitoso em suas operações de crédito junto ao Banco Mundial, com a correta aplicação dos recursos obtidos por meio de tais financiamentos, buscando sempre atender o interesse público, agindo de maneira eficiente e trazendo melhorias reais à vida da população. Ademais, os compromissos assumidos no âmbito das operações sempre foram cumpridos, o que atesta empenho em atingir os objetivos traçados e responsabilidade com os recursos destinados às políticas de investimentos.

Finalmente, vale registrar o suporte técnico que o Banco Mundial proporciona antes e durante a implementação dos projetos, além da experiência global adquirida em projetos em diversos países.

2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO

Com base na análise das áreas estratégicas, considerando o item 4, do Anexo à Resolução Cofiex nº 17, de 7 de junho de 2021, são apresentados a seguir os impactos positivos do Projeto com relação aos itens-foco da Resolução:

a) Melhoria do ambiente de negócios e/ou oportunidades: A oferta de serviços públicos digitais acelera o atendimento e os procedimentos regulatórios do estado e tem impacto positivo no ambiente de negócios. Além disso, a expansão da rede de fibra óptica em Pernambuco cria oportunidades para o setor privado desenvolver a economia digital do estado;

b) Ações de inclusão de minorias sociais entre os beneficiários: A expansão da rede para os menores municípios, especialmente os de menor IDHM permitirá maior alcance dos serviços digitais em alta velocidade nos equipamentos públicos (CRAS, CREAS, UPA e também na área educacional). Além disso, o desenvolvimento de habilidades digitais terá ênfase nos indivíduos em situação de vulnerabilidade social favorecendo seu acesso à serviços essenciais oferecidos pelo setor público;

c) Melhoria e/ou inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão e/ou de participação cidadã: A expansão da conectividade, o desenvolvimento da plataforma de serviços digitais e a estratégia de governança digital propostos no programa terão impacto direto na melhoria da prestação de serviços públicos. Reduzindo custos na oferta de serviços pelo Governo Estadual, reduzindo custos de acesso aos serviços pelo cidadão e empresas;

d) Melhoria das condições de educação e saúde: A ampliação da conectividade nas escolas e estabelecimentos de saúde, a expansão dos serviços de telessaúde e a incorporação de métodos pedagógicos que favorecem a educação híbrida contribuirá para a melhoria das condições de educação e saúde;

e) Desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica: Trata-se novamente do escopo central do projeto, justamente como ações habilitadoras para uma evolução considerável na forma como o Estado atua.

f) O programa é voltado para a transformação digital do setor público, que representa um fator preponderante para a redução de impactos ambientais e promoção de práticas sustentáveis na medida em que reduz deslocamentos para acesso à serviços públicos, reduz a utilização de papel na administração pública, entre outras boas práticas;

g) A estratégia de governança digital tem como um de seus pilares a incorporação de práticas sustentáveis na gestão de recursos de tecnologia da informação, denominadas internacionalmente como Green IT. Com isso, serão adotadas práticas voltadas para o aumento da eficiência energética e o manejo seguro do descarte e reciclagem dos equipamentos de tecnologia da informação;

h) No que tange a inclusão de minorias sociais, o programa inclui entre suas ações o desenvolvimento de habilidades digitais que favorecem a inclusão digital de minorias sociais;

Como beneficiários diretos impactados pelo programa podemos destacar que:

a) Devemos destacar que toda a População do Estado de Pernambuco (Cerca de 9 milhões de habitantes) será beneficiária do programa no que tange ao acesso aos serviços digitais e ao aumento da eficiência do setor público;

b) Profissionais de saúde e usuários do Sistema Único de Saúde serão beneficiados com a expansão dos serviços de telessaúde, além da interoperabilidade dos prontuários eletrônicos de pacientes;

c) Professores e alunos da rede pública estadual serão beneficiados diretamente com o aumento do acesso das escolas à Internet, o desenvolvimento de habilidades digitais, além da incorporação de métodos pedagógicos que favorecem a educação híbrida.

2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO

Sim

3. Financiamento

3.1. Financiamento/Fonte

Moeda de Referência: Dólar

Fontes Internas	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor de Referência US $
Contrapartida Financeira	CF	US$	11.500.000,00	1,00	11.500.000,00
Fontes Externas	**Sigla**	**Moeda**	**Valor Proposto**	**Taxa de Câmbio**	**Valor de Referência US $**
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD	BIRD	US$	46.000.000,00	1,00	46.000.000,00
Total:			57.500.000,00		57.500.000,00

3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS

Não se aplica

4. Execução

4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL

(a) Arranjo institucional:

O Mutuário do Acordo de Empréstimo com o Banco Mundial será o Estado de Pernambuco e caberá à Secretaria de Comunicação (SECOM), realizar a coordenação-geral do Programa, por meio de uma Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP).

A SECOM contará durante a execução do Programa com apoio de diferentes órgãos do Estado, como a Procuradoria Geral do Estado (PGE), a Secretaria da Controladoria Geral do Estado, Secretaria de Planejamento, Gestão e Desenvolvimento Regional, a Secretaria de Estado da Fazenda, a ATI - Agência Estadual de Tecnologia da Informação e os órgãos auxiliares.

A SECOM, através de uma Unidade Gestora do Programa (UGP), será responsável pela gestão global, coordenação, planejamento, monitoramento e avaliação de todas as atividades do Programa, tanto no nível central como regional.

A SECOM também será a principal interlocutora com o Banco Financiador durante a implementação do Programa, sendo responsável pela gestão financeira, aquisições, desembolsos, pagamento e contabilidade, bem como, pelo monitoramento da aplicação de instrumentos de salvaguardas sociais e ambientais e divulgação dos resultados do Programa, através de uma estratégia de comunicação proativa.

Como coordenadora formal do Programa, a SECOM irá compilar todas as informações relativas ao TRANSFORMA PE fornecidas pelos outros órgãos colaboradores, produzindo os relatórios exigidos pelas políticas do Banco financiador e descritos no Acordo de Empréstimo. Além disso, a Secretaria de Planejamento, Gestão e Desenvolvimento Regional irá garantir a inclusão no orçamento do Estado das necessárias provisões dos recursos, tanto da contrapartida como das dotações relacionadas com a entrada dos recursos do Contrato de Empréstimo, e ainda pelo provimento do suporte técnico e de infraestrutura à UGP para que estas possam desempenhar eficientemente as suas funções. No mais, caberá a SECOM demandar o apoio necessário aos órgãos colaboradores.

(b) Estrutura operacional:

A UGP será criada e instalada na SECOM e contará com servidores do quadro desta Secretaria e da ATI para a coordenação geral e

desempenho das funções chave de implementação do Projeto, incluindo: (i) coordenação geral; (ii) gerências técnicas; (iii) gerência de licitação; e, (iv) gerência de gestão financeira. . A UGP poderá ser apoiada por empresa consultora de gerenciamento e consultores individuais, contratados com recursos do empréstimoa.

Embora a SECOM não tenha diretamente implementado diretamente projetos/programas financiados com recursos de organismos internacionais de crédito, o Estado de Pernambuco possui grande expertise nesse tipo de operação, contando com servidores capacitados nos regramentos dos diversos agentes financeiros. Sendo assim, o compartilhamento de conhecimentos e o apoio das estruturas governamentais serão de grande importância à implementação do Projeto, a exemplo da central de licitações do Estado que processará as aquisições mediante comissão de licitação especializada, detentora da expertise nos regramentos de bancos internacionais de fomento .

O Governo tem em seus quadros servidores capacitados e com experiência na execução de projetos e programas estruturantes e contará com profissionais com experiência na execução de atividades financiadas por agências multilaterais de crédito, como o próprio Banco Mundial e o BID.

Além disso, a operacionalização dos projetos de digitalização de serviços e transformação digital no Estado de Pernambuco será feita, sob supervisão da SECOM, através de um escritório de projetos que está em processo de implantação, com servidores efetivos, comissionados e com profissionais terceirizados (já contratados e em processo de ampliação dentro do escopo de contrato já firmado com prestador privado), que contará com um time de mais de 60 profissionais da área de Tecnologia da Informação e Comunicação, com profissionais permanentes e equipes dedicadas a projetos específicos, com profundo conhecimento da realidade estadual.

Durante a preparação do Projeto e na sua implementação, o Estado irá promover com a parceria do Banco Mundial, treinamentos para capacitação dos profissionais que venham ser direta ou indiretamente envolvidos, em especial, nos seguintes temas:

(i) capacitação continuada nas políticas de aquisições do Banco Mundial, elaboração de termos de referência, orçamento e custo, desembolso e controles.

(ii) capacitação nas normas ambientais e sociais do Banco Mundial.

O Programa contará ainda com uma Comissão Especial de Licitação vinculada a Secretaria de Administração para a execução das licitações previstas no Plano de Aquisição.

Não está prevista a transferência de recursos entre as Instituições.

(c) Matriz de Responsabilidade:

A Matriz de Responsabilidade do Programa descreve as principais competências de cada um dos atores envolvidos na sua execução, por área de intervenção, e está detalhada no Anexo.

4.2. Execução/Executores

Executor:	Governo do Estado de Pernambuco		
Representante Oficial:			
Endereço da Sede:			
E-mail Institucional:			
Telefone:		Fax:	
CNPJ:		UF:	

4.3. Execução/Prazo

Prazo de Desembolso: 5 **Anos**

4.4. Execução/Cronograma

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 1 FONTES CF	Ano 1 FONTES BIRD	TOTAL CF	TOTAL BIRD
C - INFRAESTRUTURA DIGITAL CRÍTICA	**22.500.000,00**	**1.000.000,00**	**3.500.000,00**		
P - Elaboração de estudos e projetos	1.000.000,00	0,00	200.000,00		
P - Elaboração do Modelo de Gestão integrada das redes de governo	1.000.000,00	0,00	200.000,00		
P - Ampliação da Rede Pernambucana de Pesquisa e Educação (RePEPE) e Rede Metropolitana	2.000.000,00	0,00	400.000,00		
P - Aquisição dos equipamentos de conectividade	5.000.000,00	0,00	1.000.000,00		
P - Modernização do datacenter estadual e implantação de nuvem híbrida	13.000.000,00	1.000.000,00	1.600.000,00		
P - Supervisão dos serviços e obras	500.000,00	0,00	100.000,00		
C - PLATAFORMA DE SERVIÇOS DIGITAIS AO CIDADÃO	**26.000.000,00**	**1.300.000,00**	**3.900.000,00**		
P - Elaboração de estudos e projetos	1.000.000,00	0,00	200.000,00		
P - Aquisição de software	3.000.000,00	0,00	600.000,00		
P - Aquisição de equipamentos de tecnologia da informação e comunicação (TIC)	6.000.000,00	600.000,00	600.000,00		
P - Serviços de Integração Implantação da solução através de integradores e fábrica de software	2.000.000,00	0,00	400.000,00		
P - Promover as Habilidades Digitais do Cidadão	2.500.000,00	0,00	500.000,00		
P - Integração dos Prontuários Eletrônicos dos Pacientes	4.000.000,00	0,00	800.000,00		
P - Expansão do serviço de Telessaúde	2.000.000,00	0,00	400.000,00		
P - Implantação de novos métodos pedagógicos baseados em tecnologia	5.500.000,00	700.000,00	400.000,00		
C - INSTITUCIONALIZAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE GOVERNANÇA DIGITAL	**6.000.000,00**	**0,00**	**1.200.000,00**		
P - Elaboração de estudos e projetos	1.000.000,00	0,00	200.000,00		
P - Implantação da unidade executiva de transformação digital	1.500.000,00	0,00	300.000,00		
P - Criação da Unidade de prevenção e resposta à incidentes de segurança da informação	2.000.000,00	0,00	400.000,00		
P - Implantação de plataforma de dados e inteligência para políticas públicas	1.500.000,00	0,00	300.000,00		
C - GESTÃO DO PROGRAMA	**3.000.000,00**	**0,00**	**600.000,00**		

P - Apoio técnico operacional no gerenciamento do Projeto	2.850.000,00	0,00	570.000,00		
P - Auditoria	150.000,00	0,00	30.000,00		
Total	**0,00**	**2.300.000,00**	**9.200.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 2 FONTES CF	Ano 2 FONTES BIRD	TOTAL CF	TOTAL BIRD
C - INFRAESTRUTURA DIGITAL CRÍTICA		**1.000.000,00**	**3.500.000,00**		
P - Elaboração de estudos e projetos		0,00	200.000,00		
P - Elaboração do Modelo de Gestão integrada das redes de governo		0,00	200.000,00		
P - Ampliação da Rede Pernambucana de Pesquisa e Educação (RePEPE) e Rede Metropolitana		0,00	400.000,00		
P - Aquisição dos equipamentos de conectividade		0,00	1.000.000,00		
P - Modernização do datacenter estadual e implantação de nuvem híbrida		1.000.000,00	1.600.000,00		
P - Supervisão dos serviços e obras		0,00	100.000,00		
C - PLATAFORMA DE SERVIÇOS DIGITAIS AO CIDADÃO		**1.300.000,00**	**3.900.000,00**		
P - Elaboração de estudos e projetos		0,00	200.000,00		
P - Aquisição de software		0,00	600.000,00		
P - Aquisição de equipamentos de tecnologia da informação e comunicação (TIC)		600.000,00	600.000,00		
P - Serviços de Integração Implantação da solução através de integradores e fábrica de software		0,00	400.000,00		
P - Promover as Habilidades Digitais do Cidadão		0,00	500.000,00		
P - Integração dos Prontuários Eletrônicos dos Pacientes		0,00	800.000,00		
P - Expansão do serviço de Telessaúde		0,00	400.000,00		
P - Implantação de novos métodos pedagógicos baseados em tecnologia		700.000,00	400.000,00		
C - INSTITUCIONALIZAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE GOVERNANÇA DIGITAL		**0,00**	**1.200.000,00**		
P - Elaboração de estudos e projetos		0,00	200.000,00		
P - Implantação da unidade executiva de transformação digital		0,00	300.000,00		
P - Criação da Unidade de prevenção e resposta à incidentes de segurança da informação		0,00	400.000,00		
P - Implantação de plataforma de dados e inteligência para políticas públicas		0,00	300.000,00		
C - GESTÃO DO PROGRAMA		**0,00**	**600.000,00**		
P - Apoio técnico operacional no gerenciamento do Projeto		0,00	570.000,00		
P - Auditoria		0,00	30.000,00		
Total	**0,00**	**2.300.000,00**	**9.200.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 3 FONTES CF	Ano 3 FONTES BIRD	TOTAL CF	TOTAL BIRD
C - INFRAESTRUTURA DIGITAL CRÍTICA		**1.000.000,00**	**3.500.000,00**		
P - Elaboração de estudos e projetos		0,00	200.000,00		
P - Elaboração do Modelo de Gestão integrada das redes de governo		0,00	200.000,00		
P - Ampliação da Rede Pernambucana de Pesquisa e Educação (RePEPE) e Rede Metropolitana		0,00	400.000,00		
P - Aquisição dos equipamentos de conectividade		0,00	1.000.000,00		
P - Modernização do datacenter estadual e implantação de nuvem híbrida		1.000.000,00	1.600.000,00		
P - Supervisão dos serviços e obras		0,00	100.000,00		
C - PLATAFORMA DE SERVIÇOS DIGITAIS AO CIDADÃO		**1.300.000,00**	**3.900.000,00**		
P - Elaboração de estudos e projetos		0,00	200.000,00		
P - Aquisição de software		0,00	600.000,00		
P - Aquisição de equipamentos de tecnologia da informação e comunicação (TIC)		600.000,00	600.000,00		
P - Serviços de Integração Implantação da solução através de integradores e fábrica de software		0,00	400.000,00		
P - Promover as Habilidades Digitais do Cidadão		0,00	500.000,00		
P - Integração dos Prontuários Eletrônicos dos Pacientes		0,00	800.000,00		
P - Expansão do serviço de Telessaúde		0,00	400.000,00		
P - Implantação de novos métodos pedagógicos baseados em tecnologia		700.000,00	400.000,00		
C - INSTITUCIONALIZAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE GOVERNANÇA DIGITAL		**0,00**	**1.200.000,00**		
P - Elaboração de estudos e projetos		0,00	200.000,00		
P - Implantação da unidade executiva de transformação digital		0,00	300.000,00		
P - Criação da Unidade de prevenção e resposta à incidentes de segurança da informação		0,00	400.000,00		
P - Implantação de plataforma de dados e inteligência para políticas públicas		0,00	300.000,00		
C - GESTÃO DO PROGRAMA		**0,00**	**600.000,00**		
P - Apoio técnico operacional no gerenciamento do Projeto		0,00	570.000,00		
P - Auditoria		0,00	30.000,00		
Total	**0,00**	**2.300.000,00**	**9.200.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 4 FONTES CF	Ano 4 FONTES BIRD	TOTAL CF	TOTAL BIRD
C - INFRAESTRUTURA DIGITAL CRÍTICA		**1.000.000,00**	**3.500.000,00**		
P - Elaboração de estudos e projetos		0,00	200.000,00		
P - Elaboração do Modelo de Gestão integrada das redes de governo		0,00	200.000,00		

P - Ampliação da Rede Pernambucana de Pesquisa e Educação (RePEPE) e Rede Metropolitana		0,00	400.000,00		
P - Aquisição dos equipamentos de conectividade		0,00	1.000.000,00		
P - Modernização do datacenter estadual e implantação de nuvem híbrida		1.000.000,00	1.600.000,00		
P - Supervisão dos serviços e obras		0,00	100.000,00		
C - PLATAFORMA DE SERVIÇOS DIGITAIS AO CIDADÃO		**1.300.000,00**	**3.900.000,00**		
P - Elaboração de estudos e projetos		0,00	200.000,00		
P - Aquisição de software		0,00	600.000,00		
P - Aquisição de equipamentos de tecnologia da informação e comunicação (TIC)		600.000,00	600.000,00		
P - Serviços de Integração Implantação da solução através de integradores e fábrica de software		0,00	400.000,00		
P - Promover as Habilidades Digitais do Cidadão		0,00	500.000,00		
P - Integração dos Prontuários Eletrônicos dos Pacientes		0,00	800.000,00		
P - Expansão do serviço de Telessaúde		0,00	400.000,00		
P - Implantação de novos métodos pedagógicos baseados em tecnologia		700.000,00	400.000,00		
C - INSTITUCIONALIZAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE GOVERNANÇA DIGITAL		**0,00**	**1.200.000,00**		
P - Elaboração de estudos e projetos		0,00	200.000,00		
P - Implantação da unidade executiva de transformação digital		0,00	300.000,00		
P - Criação da Unidade de prevenção e resposta à incidentes de segurança da informação		0,00	400.000,00		
P - Implantação de plataforma de dados e inteligência para políticas públicas		0,00	300.000,00		
C - GESTÃO DO PROGRAMA		**0,00**	**600.000,00**		
P - Apoio técnico operacional no gerenciamento do Projeto		0,00	570.000,00		
P - Auditoria		0,00	30.000,00		
Total	**0,00**	**2.300.000,00**	**9.200.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 5 FONTES CF	Ano 5 FONTES BIRD	TOTAL CF	TOTAL BIRD
C - INFRAESTRUTURA DIGITAL CRÍTICA		**1.000.000,00**	**3.500.000,00**	**5.000.000,00**	**17.500.000,00**
P - Elaboração de estudos e projetos		0,00	200.000,00	0,00	1.000.000,00
P - Elaboração do Modelo de Gestão integrada das redes de governo		0,00	200.000,00	0,00	1.000.000,00
P - Ampliação da Rede Pernambucana de Pesquisa e Educação (RePEPE) e Rede Metropolitana		0,00	400.000,00	0,00	2.000.000,00
P - Aquisição dos equipamentos de conectividade		0,00	1.000.000,00	0,00	5.000.000,00
P - Modernização do datacenter estadual e implantação de nuvem híbrida		1.000.000,00	1.600.000,00	5.000.000,00	8.000.000,00
P - Supervisão dos serviços e obras		0,00	100.000,00	0,00	500.000,00
C - PLATAFORMA DE SERVIÇOS DIGITAIS AO CIDADÃO		**1.300.000,00**	**3.900.000,00**	**6.500.000,00**	**19.500.000,00**
P - Elaboração de estudos e projetos		0,00	200.000,00	0,00	1.000.000,00
P - Aquisição de software		0,00	600.000,00	0,00	3.000.000,00
P - Aquisição de equipamentos de tecnologia da informação e comunicação (TIC)		600.000,00	600.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
P - Serviços de Integração Implantação da solução através de integradores e fábrica de software		0,00	400.000,00	0,00	2.000.000,00
P - Promover as Habilidades Digitais do Cidadão		0,00	500.000,00	0,00	2.500.000,00
P - Integração dos Prontuários Eletrônicos dos Pacientes		0,00	800.000,00	0,00	4.000.000,00
P - Expansão do serviço de Telessaúde		0,00	400.000,00	0,00	2.000.000,00
P - Implantação de novos métodos pedagógicos baseados em tecnologia		700.000,00	400.000,00	3.500.000,00	2.000.000,00
C - INSTITUCIONALIZAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE GOVERNANÇA DIGITAL		**0,00**	**1.200.000,00**	**0,00**	**6.000.000,00**
P - Elaboração de estudos e projetos		0,00	200.000,00	0,00	1.000.000,00
P - Implantação da unidade executiva de transformação digital		0,00	300.000,00	0,00	1.500.000,00
P - Criação da Unidade de prevenção e resposta à incidentes de segurança da informação		0,00	400.000,00	0,00	2.000.000,00
P - Implantação de plataforma de dados e inteligência para políticas públicas		0,00	300.000,00	0,00	1.500.000,00
C - GESTÃO DO PROGRAMA		**0,00**	**600.000,00**	**0,00**	**3.000.000,00**
P - Apoio técnico operacional no gerenciamento do Projeto		0,00	570.000,00	0,00	2.850.000,00
P - Auditoria		0,00	30.000,00	0,00	150.000,00
Total	**57.500.000,00**	**2.300.000,00**	**9.200.000,00**	**11.500.000,00**	**46.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

5. Riscos

5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

Para contratação da operação pleiteada, será enviada para apreciação da Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, pedido de modificação à Lei nº 18.151, de 04 de maio de 2023, que autoriza o Poder Executivo a realizar operação de crédito, a fim de que a autorização legislativa alcance o pleito em questão.

5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES

A princípio não se identifica a necessidade de contratação de pessoal, por parte da administração pública do Estado, previamente à execução de quaisquer ações decorrentes do Programa.

Contratações similares às propostas foram recentemente realizadas pelo Estado com a participação de profissionais que já estão incorporados nas discussões deste Programa. No entanto, o processo de licitação, contratação e gestão de contratos se constitui em riscos de execução e devem ter medidas mitigadoras prévias, como as seguir listadas:

(i) Risco por atraso na implementação do Plano de Aquisição do Programa devido ao baixo conhecimento das políticas de aquisições do Banco Mundial, em especial, pela SECOM e Secretaria de Administração do Estado.

Ação Mitigadora: Capacitar todos os servidores envolvidos nas aquisições e contratações com o Regulamento de Aquisições do Banco Mundial e manter na equipe do Projeto, profissionais treinados e com experiência na execução de programas apoiados pelo Banco Mundial em setores estratégicos do Programa, como a Comissão de Licitação e gestão de contratos.

(ii) O Programa contempla aquisições de consultorias, bens, serviços técnicos e obras consideradas pelos gestores de baixa complexidade, porém, são processos sujeitos a riscos inerentes ao processo licitatório, incluindo de decisão arbitral, judicial ou administrativa que impeça ou impossibilite o andamento da licitação.

Ação Mitigadora: Definição de critérios claros de requisitos alinhados aos termos de referência e especificações técnicas e requisitos também claros de análise de propostas.

(iii) Risco de licitação deserta, nenhum proponente ou nenhum proponente classificado.

Ação Mitigadora - Definição de parâmetros de aceitabilidade das propostas factíveis com o mercado e o serviço, especial atenção na preparação de estimativas de custos, além de ampla divulgação dos avisos de licitação

(iv) Gestão contratual conduzida sem estabelecimento de processo de trabalho padronizado

Ação Mitigadora - Padronizar processo de trabalho, visando aprimorar a etapa de gestão contratual

(v) Riscos de fiscalização inadequada dos contratos

Ação Mitigadora - Realização de capacitação da equipe e definição de critérios qualitativos relevantes para a seleção dos serviços de apoio à supervisão de obras e de gerenciamento do Programa

5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES

O risco não se aplica, pois não há iniciativas que vão requerer desapropriações ou indenizações. Mesmo quanto à implantação de conectividade, eventuais instalações de cabos de fibra ótica utilizam quase totalmente a estrutura de dutos já existentes, os quais atualmente já inclusive servem ao propósito.

5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS

Componente 1 - Infra estrutura digital crítica

Apesar de se vislumbrar riscos de impactos ordinários das obras de construção civil (ruído, poeira, entulhos, dentre outros, estes riscos são considerados baixos e de fácil administração e cumprimento da legislação pertinente, incluindo as normas do Banco Mundial. A SECOM é o órgão solicitante e a CPRH - Agência Estadual de Meio Ambiente, é o órgão responsável pela emissão do licenciamento.

Componente 2 - Plataforma de Serviços Digitais

Não foram identificados riscos ambientais para a implementação das atividades deste componente. No entanto, quando da preparação do projeto as avaliações ambientais e sociais poderão identificar impactos que poderão demandar ações por parte do Estado, que serão absorvidas e implementadas em conformidade com as normas e legislação aplicáveis.

Componente 3 - Estratégia de Governança Digital

Não foram identificados riscos ambientais para a implementação das atividades deste componente. No entanto, quando da preparação do projeto as avaliações ambientais e sociais poderão identificar impactos que poderão demandar ações por parte do Estado, que serão absorvidas e implementadas em conformidade com as normas e legislação aplicáveis.

5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL

A avaliação inicial identifica impactos sociais positivos com as ações do Programa. No entanto, na preparação do projeto, com as avaliações ambientais e sociais em conformidade com as normas do Banco, riscos sociais poderão ser identificados, cujas ações mitigadoras serão absorvidas e implementadas pelo Estado.

Há possibilidade de riscos relacionados à segurança cibernética e proteção de dados. A mitigação desses riscos é um objetivo integrante do projeto consistente na implantação da Unidade de Resposta à Incidentes de Segurança e a implementação da Política de Segurança de Dados estadual. Além disso, o Governo de Pernambuco vem envidando esforços no sentido de adaptar os orgãos públicos à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.

O Estado tem uma experiência histórica com o Banco Mundial e acumula experiência com as políticas sociais da Instituição.

5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS

O risco não se aplica, pois não há iniciativas que vão requerer reassentamentos. Mesmo quanto à implantação de conectividade, eventuais instalações de cabos de fibra ótica utilizam quase totalmente a estrutura de dutos já existentes, os quais atualmente já inclusive servem ao propósito.

5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN

Informações relevantes

- 13/09/2023: Retirada de pauta pela 168ª Cofiex (06/09/2023), com base no art. 4º, inc. I, "e" da Resolução Cofiex nº 17/2021.
- 08/05/2024: Retirado de pauta pela 170ª Cofiex (07/12/2023), com base no art. 4º, inc. I, "e" da Resolução Cofiex nº 17/2021, tendo em vista que o valor da operação pleiteada violaria o Espaço Fiscal do pleiteante.
- 08/05/2024: Retirado de pauta pela 172ª Cofiex (14/03/2024), com base no art. 4º, inc. I, "a" da Resolução COFIEX nº 17/2021.